

Simulación Bidimensional de la Propagación Dinámica de Grietas en una Placa de Aluminio aeronáutico 7075-T6 mediante el Método de Diferencias Finitas

Renzo Piero Salazar Robles¹, Melody Mamani Quispe², and Patrick Polo Suabsnabar³

¹ Universidad Nacional del Callao, Facultad Ingeniería Mecánica, Curso: Elementos Finitos,
Profesor: Henry Moncada López

ABSTRACT

This work presents a two-dimensional computational simulation of dynamic crack propagation in an Aluminum 7075-T6 plate using the Finite Difference Method (FDM). The numerical model employs an explicit Leapfrog-type integration scheme to simulate the transient propagation of stresses generated by a localized impact load of approximately 1.4 kN applied at the center of the plate.

The simulation incorporates dynamic energy dissipation, wave propagation, and crack growth criteria based on critical stress conditions. A Gaussian energy distribution was implemented to visually represent the impact evolution, thermal-like dissipation behavior, and fracture propagation.

The computational implementation was developed in Python using NumPy and Matplotlib libraries for numerical calculations and dynamic visualization. The obtained results allow the observation of stress concentration, radial expansion of the impact zone, progressive energy dissipation, and dynamic crack propagation throughout the plate domain.

Keywords: Finite Difference Method, dynamic crack propagation, explicit dynamics, Leapfrog method, numerical simulation, fracture mechanics, aerospace aluminum 7075-T6.

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla una simulación computacional bidimensional de propagación dinámica de grietas en una placa de Aluminio 7075-T6 mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF). El modelo numérico emplea un esquema explícito tipo Leapfrog para representar la propagación transitoria de esfuerzos generados por un impacto localizado de aproximadamente 1.4 kN aplicado en el centro de la placa.

La simulación incorpora disipación energética dinámica, propagación de ondas y criterios de crecimiento de grieta basados en condiciones críticas de esfuerzo. Asimismo, se implementó una distribución energética gaussiana para representar visualmente la evolución del impacto, el comportamiento de disipación progresiva y la propagación de la fractura.

La implementación computacional fue desarrollada en Python utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para el cálculo numérico y la visualización dinámica. Los resultados obtenidos permiten observar la concentración de esfuerzos, la expansión radial de la zona de impacto, la disipación progresiva de energía y la propagación dinámica de grietas a lo largo del dominio de la placa.

Palabras clave: Método de Diferencias Finitas, propagación dinámica de grietas, dinámica explícita, método Leapfrog, simulación numérica, mecánica de fractura, Aluminio aeronáutico 7075-T6.

1. Introducción

La propagación dinámica de grietas constituye uno de los fenómenos más importantes en la mecánica de frac-

tura y en el análisis estructural de materiales sometidos a cargas transitorias e impactos de alta velocidad. Este comportamiento resulta especialmente relevante en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, donde los com-

ponentes estructurales están expuestos a concentraciones elevadas de esfuerzos capaces de generar daño progresivo y fallas estructurales críticas.

El aluminio aeronáutico 7075-T6 es ampliamente utilizado en estructuras aeroespaciales debido a su elevada resistencia mecánica, baja densidad y excelente relación resistencia-peso. Sin embargo, bajo condiciones de impacto dinámico, este material puede presentar concentraciones localizadas de esfuerzos que favorecen la iniciación y propagación de grietas, afectando significativamente la integridad estructural del sistema.

Actualmente, los métodos numéricos representan herramientas fundamentales para el estudio computacional de fenómenos dinámicos complejos. Entre ellos, el Método de Diferencias Finitas (MDF) destaca por su simplicidad de implementación y su capacidad para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales asociadas a la propagación de ondas, esfuerzos dinámicos y procesos transitorios.

En el presente trabajo se desarrolla una simulación bidimensional de propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 utilizando un esquema explícito inspirado en el método Leapfrog. El modelo considera la evolución temporal del impacto, la disipación energética y el crecimiento progresivo de la fractura bajo un criterio simplificado de esfuerzo crítico.

La implementación computacional fue desarrollada en Python utilizando las librerías NumPy y Matplotlib para el cálculo numérico y la visualización dinámica del sistema. Los resultados obtenidos permiten analizar la expansión radial del impacto, la concentración de esfuerzos y la propagación dinámica de grietas dentro del dominio discretizado de la placa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una simulación computacional bidimensional de la propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 mediante el Método de Diferencias Finitas, utilizando un esquema explícito tipo Leapfrog para analizar la propagación de esfuerzos, la disipación energética y el crecimiento progresivo de fracturas generadas por un impacto dinámico localizado..

2.2. Objetivos específicos

- Implementar una malla bidimensional discretizada mediante el Método de Diferencias Finitas para representar el dominio de la placa de aluminio aeronáutico 7075-T6.
- Aplicar un esquema explícito tipo Leapfrog para modelar la evolución temporal del impacto dinámico y la propagación de esfuerzos en la placa.

- ASimular la disipación energética y la expansión radial del impacto mediante distribuciones gaussianas dependientes del tiempo.
- Evaluar el crecimiento progresivo de la grieta utilizando un criterio simplificado de esfuerzo crítico en la punta de fractura.
- Desarrollar una visualización dinámica computacional que permita observar la propagación del impacto, la concentración de esfuerzos y la evolución de la fractura en el dominio bidimensional.

3. Marco teórico

3.1. Propagación de ondas en medios continuos

La propagación de perturbaciones mecánicas en un medio elástico bidimensional puede describirse mediante la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \quad (1)$$

donde:

- $u(x, y, t)$ representa el desplazamiento del medio en función del espacio y el tiempo.
- c es la velocidad de propagación de la onda en el material.
- ∇^2 es el operador laplaciano definido como:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (1)$$

Esta ecuación gobierna el comportamiento dinámico de ondas mecánicas en sólidos elásticos, permitiendo describir la evolución temporal de las perturbaciones generadas por cargas dinámicas como impactos o vibraciones.

La solución de esta ecuación permite analizar fenómenos como la propagación, reflexión y atenuación de ondas en el dominio, siendo fundamental en el estudio de la respuesta dinámica de materiales estructurales.

3.2. Método de diferencias finitas

El método de diferencias finitas (FDM) es una técnica numérica utilizada para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Este método consiste en discretizar el dominio continuo en una malla de puntos donde las derivadas se aproximan mediante diferencias algebraicas.

La segunda derivada espacial en una dimensión puede aproximarse como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} \quad (2)$$

En dos dimensiones, el operador laplaciano se aproxima como:

$$\nabla^2 u \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} \quad (3)$$

Este método permite transformar la ecuación diferencial en un sistema algebraico que puede ser resuelto de forma iterativa en el tiempo.

3.3. Esquema temporal explícito (Leapfrog)

El esquema Leapfrog es un método explícito de segundo orden en el tiempo utilizado para la integración numérica de ecuaciones dinámicas.

Su formulación general para la ecuación de onda es:

$$u^{n+1} = 2u^n - u^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \nabla^2 u \quad (4)$$

Este esquema es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y buena precisión en problemas de propagación de ondas.

3.4. Propagación de ondas en sólidos

Cuando un material es sometido a una carga dinámica, se generan ondas de esfuerzo que se propagan a través del medio transportando energía mecánica.

Estas ondas pueden reflejarse, dispersarse o atenuarse dependiendo de las propiedades del material y las condiciones de frontera.

En materiales reales, la energía de las ondas se disipa debido a efectos internos como la viscosidad o fricción estructural.

3.5. Mecánica de fractura

La mecánica de fractura estudia el comportamiento de materiales con defectos o grietas preexistentes. Una grieta se propaga cuando el estado de esfuerzos en su punta supera la resistencia del material.

Un criterio básico de falla está dado por:

$$\sigma_{punta} \geq \sigma_{critica} \quad (5)$$

donde:

- σ_{punta} es el esfuerzo en la punta de la grieta.
- $\sigma_{critica}$ es la resistencia a la fractura del material.

En formulaciones más avanzadas, se utiliza la mecánica de fractura lineal elástica (LEFM), donde el criterio de propagación se expresa como:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (6)$$

donde:

- K_I es el factor de intensidad de esfuerzos.
- K_{IC} es la tenacidad a la fractura del material.

3.6. Propagación de grietas

La propagación de grietas ocurre en la dirección donde el material libera mayor energía.

En modelos simplificados, la dirección de crecimiento puede depender del gradiente de esfuerzos o de la dirección del esfuerzo principal máximo.

En este trabajo, la propagación se modela mediante un criterio basado en umbrales de esfuerzo, donde la grieta avanza cuando el esfuerzo local supera un valor crítico, simulando el comportamiento de falla progresiva del material.

3.7. Condiciones de frontera

En problemas de propagación de ondas, las condiciones de frontera influyen significativamente en la solución numérica.

Las más comunes son:

- Bordes fijos: $u = 0$
- Bordes libres: sin restricción de esfuerzos
- Bordes absorbentes: reducen reflexiones no físicas

Estas condiciones permiten representar de forma más realista el comportamiento del sistema físico simulado.

4. Propiedades mecánicas y aplicaciones del material

El material utilizado en la simulación corresponde al aluminio aeronáutico 7075-T6, ampliamente empleado en la industria aeroespacial y estructural debido a su elevada resistencia mecánica en relación con su baja densidad.

4.1. Propiedades mecánicas

Las principales propiedades del material son:

- Módulo de elasticidad: $E \approx 71,7 \text{ GPa}$
- Coeficiente de Poisson: $\nu \approx 0,33$
- Densidad: $\rho \approx 2810 \text{ kg/m}^3$
- Límite de fluencia: $\sigma_y \approx 503 \text{ MPa}$
- Resistencia última a la tracción: $\sigma_u \approx 572 \text{ MPa}$

Estas propiedades lo convierten en un material adecuado para aplicaciones donde se requieren altas cargas mecánicas con bajo peso estructural.

4.2. Comportamiento mecánico

El aluminio 7075-T6 presenta un comportamiento elástico lineal hasta cercanamente su límite de fluencia, lo que permite su modelación mediante ecuaciones de elasticidad lineal en simulaciones numéricas.

La velocidad de propagación de ondas elásticas en el material puede estimarse mediante:

$$c \approx \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (7)$$

donde c representa la velocidad de propagación de ondas longitudinales en el sólido.

Este parámetro es fundamental en el análisis dinámico del material bajo cargas de impacto.

4.3. Aplicaciones en ingeniería

El aluminio 7075-T6 es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones de ingeniería debido a su alta resistencia específica. Entre sus principales usos se encuentran:

- Estructuras aeronáuticas (fuselajes, alas y componentes estructurales de aeronaves)
- Industria aeroespacial (satélites y estructuras ligeras de alta resistencia)
- Componentes sometidos a alta carga mecánica en vehículos de alto rendimiento
- Estructuras sometidas a esfuerzos dinámicos y vibraciones

Su elección en este trabajo se justifica debido a su comportamiento bien caracterizado en régimen elástico y su relevancia en problemas de propagación de ondas y mecánica de fractura.

4.4. Justificación en la simulación

El uso del aluminio 7075-T6 en la simulación permite modelar de forma representativa el comportamiento de materiales estructurales sometidos a impactos dinámicos, donde se presentan fenómenos de propagación de ondas de esfuerzo y posible iniciación de grietas bajo condiciones críticas de carga.

5. Metodología e implementación del algoritmo

El presente modelo numérico simula la propagación de ondas mecánicas en una placa bidimensional sometida a un impacto dinámico, incorporando efectos de amortiguamiento y un modelo simplificado de fractura progresiva. La implementación se realiza mediante el método de diferencias finitas explícito en Python.

5.1. Discretización del dominio

El dominio físico se define como una placa rectangular de dimensiones:

- $L_x = 0,60 \text{ m}$
- $L_y = 0,35 \text{ m}$

La discretización computacional se realiza mediante una malla estructurada de:

- $N_x = 260$
- $N_y = 150$

Los pasos espaciales están definidos como:

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x}, \quad \Delta y = \frac{L_y}{N_y} \quad (8)$$

—

5.2. Parámetros del modelo

Los parámetros físicos utilizados en la simulación son:

- Velocidad de propagación: $c = 1400$
- Paso temporal: $\Delta t = 1,5 \times 10^{-6}$
- Coeficiente de amortiguamiento: $\gamma = 850$
- Número de iteraciones: $n_t = 240$

—

5.3. Ecuación gobernante

El fenómeno físico se describe mediante la ecuación de onda bidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \quad (9)$$

—

5.4. Discretización espacial

El operador Laplaciano se aproxima mediante diferencias finitas centradas:

$$\nabla^2 u \approx \frac{u_{j,i+1} + u_{j,i-1} + u_{j+1,i} + u_{j-1,i} - 4u_{j,i}}{\Delta x^2} \quad (10)$$

Esta formulación corresponde directamente a la implementación en el código mediante accesos a matriz:

- $u[j, i + 1], u[j, i - 1]$
- $u[j + 1, i], u[j - 1, i]$

—

5.5. Discretización temporal (Leapfrog)

La segunda derivada temporal se aproxima mediante diferencias centrales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{j,i}^{n+1} - 2u_{j,i}^n + u_{j,i}^{n-1}}{\Delta t^2} \quad (11)$$

Sustituyendo en la ecuación de onda se obtiene el esquema explícito:

$$u_{j,i}^{n+1} = 2u_{j,i}^n - u_{j,i}^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \nabla^2 u_{j,i}^n \quad (12)$$

En la implementación se utilizan tres matrices:

- $u_old \rightarrow u^{n-1}$
- $u \rightarrow u^n$
- $u_new \rightarrow u^{n+1}$

—

5.6. Condición de impacto inicial

El sistema se excita mediante una perturbación localizada en el centro del dominio:

$$x_0 = \frac{L_x}{2}, \quad y_0 = \frac{L_y}{2} \quad (13)$$

El impacto se modela como una función gaussiana dependiente del tiempo:

$$u_{impacto} = (75 \cdot n) \exp\left(-\frac{(X - x_0)^2 + (Y - y_0)^2}{2(0,0045)^2}\right) \quad (14)$$

—

5.7. Amortiguamiento numérico

Se incorpora disipación de energía mediante un término de amortiguamiento controlado por:

$$\gamma = 850 \quad (15)$$

implementado como:

$$-\gamma \Delta t (u^n - u^{n-1}) \quad (16)$$

Este término permite estabilizar la respuesta dinámica del sistema.

—

5.8. Condiciones de frontera

Se aplican condiciones absorbentes mediante un factor de atenuación:

$$u_{borde} \leftarrow 0,84 \cdot u_{borde} \quad (17)$$

lo que reduce reflexiones no físicas en los bordes del dominio.

—

5.9. Modelo de grieta

La grieta se modela como una discontinuidad progresiva en la malla.

El criterio de activación está definido por:

$$\sigma_{centro} > 520 \quad (18)$$

donde el esfuerzo se aproxima mediante:

$$\sigma(x, y, t) \approx |u(x, y, t)| \quad (19)$$

Una vez iniciada, la grieta se propaga cuando:

$$\sigma_{punta} > 150 \quad (20)$$

La propagación se realiza avanzando en la dirección horizontal con pequeñas desviaciones aleatorias en la dirección vertical, reproduciendo un crecimiento no determinista.

Adicionalmente, se reduce la energía local en la zona de la punta:

$$u_{local} \leftarrow 0,1 u_{local} \quad (21)$$

6. Resultados y visualización gráfica

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la simulación numérica del modelo dinámico, mostrando la evolución del campo de esfuerzos durante el proceso de impacto y la propagación progresiva de la grieta.

6.1. Inicio del impacto: generación del frente de onda y nucleación de la grieta

En la Figura 1 se observa el instante inicial posterior a la aplicación del impacto localizado en el centro del dominio.

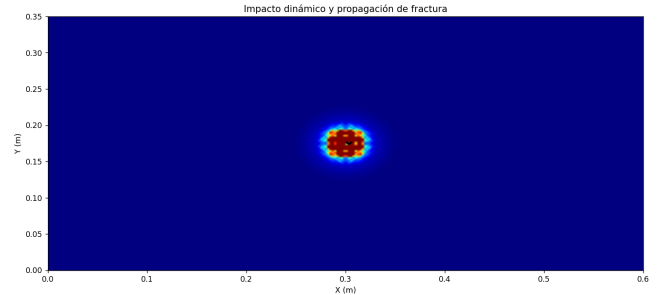


Figura 1: Inicio del impacto: generación del frente de onda y aparición de las primeras concentraciones de esfuerzo, junto con la nucleación inicial de la grieta.

En esta etapa se observa la formación del frente de onda mecánica, producto de la perturbación gaussiana aplicada en el centro del dominio. Esta perturbación genera una concentración inicial de esfuerzos que comienza a propagarse radialmente.

En este punto, el campo de esfuerzos alcanza valores elevados en la región central, lo que da inicio a la nucleación de la grieta cuando se supera el umbral crítico:

$$\sigma_{centro} > \sigma_{critica} \quad (22)$$

La grieta en esta etapa es incipiente y se encuentra localizada cerca del punto de impacto.

6.2. Evolución del impacto: expansión del frente de onda y propagación de la grieta

En la Figura 2 se muestra el estado del sistema en una etapa posterior de la simulación.

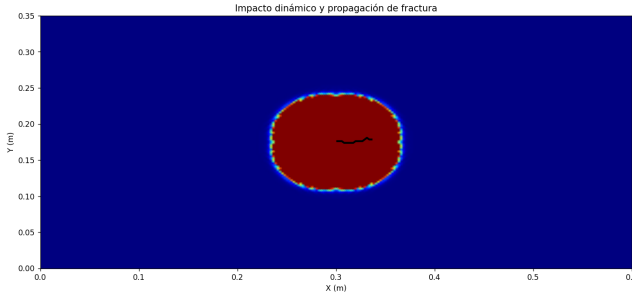


Figura 2: Evolución del impacto: expansión del frente de onda y propagación de la grieta en el dominio.

En esta etapa, el frente de onda ha aumentado su radio de propagación, distribuyendo la energía inicial hacia zonas más alejadas del punto de impacto. Este comportamiento es consistente con la ecuación de onda bidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \quad (23)$$

Asimismo, la grieta presenta un crecimiento más evidente, propagándose en dirección del gradiente de esfuerzos. Este crecimiento está asociado a la degradación local del material, modelada mediante la reducción del campo de desplazamientos en la zona afectada:

$$u_{local} \leftarrow 0,1 u_{local} \quad (24)$$

6.3. Interpretación general de la evolución

Los resultados muestran una transición clara desde la nucleación del daño hasta su propagación progresiva. Se

identifican dos etapas principales:

- **Etapla inicial:** formación del frente de onda y aparición del daño localizado.
- **Etapla avanzada:** expansión del frente de onda y crecimiento sostenido de la grieta.

Este comportamiento es característico de materiales sometidos a cargas dinámicas de impacto, donde la energía se concentra inicialmente y posteriormente se redistribuye generando condiciones de fractura.

6.4. Geometría de la placa y ubicación del impacto

La Figura 3 muestra la geometría utilizada para la simulación numérica del impacto dinámico sobre una placa rectangular, así como la ubicación de la carga aplicada. El dominio geométrico de la placa posee dimensiones de $L_x = 0,60$ m en la dirección horizontal y $L_y = 0,35$ m en la dirección vertical, conforme a los parámetros definidos en el modelo computacional.

El impacto se aplica en el centro geométrico de la placa, determinado mediante las coordenadas:

$$(x_0, y_0) = \left(\frac{L_x}{2}, \frac{L_y}{2} \right)$$

obteniéndose:

$$(x_0, y_0) = (0,30 \text{ m}, 0,175 \text{ m})$$

Esta ubicación central fue seleccionada con el fin de generar una propagación aproximadamente simétrica de las ondas mecánicas a través de la superficie de la placa y permitir una mejor observación de la evolución de esfuerzos y del inicio de propagación de fractura.

El modelo numérico discretiza la geometría mediante una malla bidimensional rectangular de 260×150 nodos, correspondiente a las divisiones espaciales en las direcciones x e y , respectivamente. Esta discretización permite representar el comportamiento dinámico del campo de desplazamientos durante el proceso de impacto.

La perturbación inicial se modela mediante una carga de tipo gaussiana progresiva aplicada en el centro de la placa. Este enfoque permite representar un impacto localizado, donde la intensidad máxima se concentra alrededor del punto de contacto y disminuye radialmente conforme aumenta la distancia respecto al centro de aplicación.

Asimismo, el modelo considera condiciones de absorción en los bordes para reducir reflexiones artificiales de las ondas, mejorando así el realismo físico de la simulación y evitando acumulaciones no representativas de energía en los extremos de la placa.

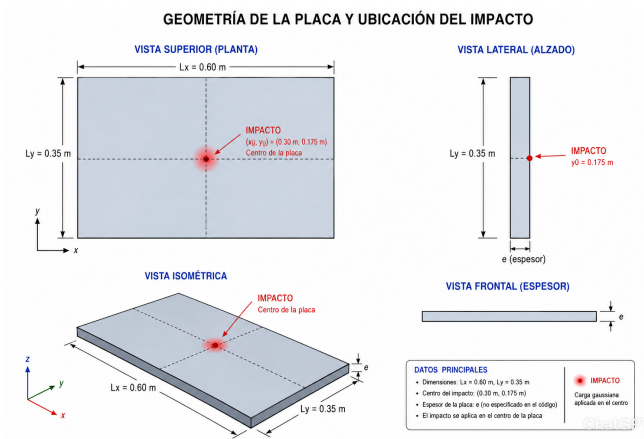


Figura 3: Geometría de la placa, dimensiones principales y ubicación del impacto aplicado en el centro del dominio.

7. Conclusiones

- Se desarrolló un modelo numérico bidimensional basado en el método de diferencias finitas explícito, capaz de simular la propagación de ondas mecánicas en una placa sometida a un impacto dinámico.
- El esquema implementado permite representar correctamente la propagación radial de ondas de esfuerzo a partir del punto de impacto, en concordancia con la ecuación de onda bidimensional.
- La inclusión de un término de amortiguamiento numérico estabiliza la simulación y representa de forma cualitativa la disipación de energía en el material.
- El impacto modelado mediante una función gaussiana genera una concentración inicial de esfuerzos en la zona central del dominio, la cual actúa como origen de la propagación ondulatoria.
- El criterio de falla implementado permite la nucleación de la grieta cuando el esfuerzo local supera un valor crítico, iniciando el proceso de fractura del material.
- La propagación de la grieta ocurre de manera progresiva y no determinista, siguiendo zonas de mayor concentración de esfuerzos, lo que reproduce de forma cualitativa el comportamiento real de fractura.
- El modelo captura de manera global los fenómenos de propagación de ondas, concentración de esfuerzos, disipación de energía e iniciación de grieta.
- Como limitación, el modelo no considera una formulación completa de mecánica de fractura basada en factores de intensidad de esfuerzos o criterios energéticos avanzados.

- Se recomienda mejorar el modelo en trabajos futuros incorporando formulaciones más rigurosas de fractura para aumentar la precisión predictiva del crecimiento de la grieta.

Referencias

- [1] T. R. Chandrupatla and A. D. Belegundu, *Introduction to Finite Elements in Engineering*. Prentice Hall, 2 ed., 2000.
- [2] O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, *The Finite Element Method: Volume 1, The Basis*. Butterworth-Heinemann, 2000.
- [3] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*. McGraw-Hill, 2006.
- [4] D. L. Logan, *A First Course in the Finite Element Method*. Cengage Learning, 2011.
- [5] S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, *Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 1970.
- [6] T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. CRC Press, 2005.
- [7] R. Courant, K. Friedrichs, and H. Lewy, "On the partial difference equations of mathematical physics," *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1928.
- [8] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.

A. Código de simulación en Python

El siguiente código corresponde a la implementación numérica desarrollada en Python para la simulación de propagación dinámica de esfuerzos y generación localizada de grietas mediante diferencias finitas explícitas.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# GEOMETRIA DE LA PLACA

Lx = 0.60
Ly = 0.35

Nx = 260
Ny = 150

dx = Lx / Nx
dy = Ly / Ny

x = np.linspace(0, Lx, Nx)
y = np.linspace(0, Ly, Ny)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

# PARAMETROS FISICOS

c = 1400 # velocidad de onda
dt = 0.0000015 # paso de tiempo
nt = 240 # iteraciones

gamma = 850 # amortiguamiento

# CAMPOS DE DESPLAZAMIENTO

u_old = np.zeros((Ny, Nx))
u = np.zeros((Ny, Nx))
u_new = np.zeros((Ny, Nx))

# CENTRO DEL IMPACTO

x0 = Lx / 2
y0 = Ly / 2

cx = Nx // 2
cy = Ny // 2

# GRIETA

crack = []
tip_x, tip_y = cx, cy
crack_started = False

# VISUALIZACION

plt.ion()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))

# SIMULACION PRINCIPAL

for n in range(nt):

    # IMPACTO (CARGA GAUSSIANA PROGRESIVA)

    if n < 40:
        impacto = (
            75 * n
        ) * np.exp(
```



```

        -((X - x0)**2 + (Y - y0)**2) / (2 * (0.0045)**2)
    )

    u += impacto * 0.0001

# ECUACION DE ONDA (LEAPFROG)

for i in range(1, Nx - 1):
    for j in range(1, Ny - 1):

        laplaciano = (
            u[j, i+1] + u[j, i-1] +
            u[j+1, i] + u[j-1, i] -
            4 * u[j, i]
        ) / dx**2

        u_new[j, i] = (
            2 * u[j, i]
            - u_old[j, i]
            + (c**2) * (dt**2) * laplaciano
            - gamma * dt * (u[j, i] - u_old[j, i])
        )

# CONDICIONES DE BORDE (ABSORCION)

absorcion = 0.84

u_new[:, 0] *= absorcion
u_new[:, -1] *= absorcion
u_new[0, :] *= absorcion
u_new[-1, :] *= absorcion

# ACTUALIZACION TEMPORAL

u_old = u.copy()
u = u_new.copy()

# ESFUERZO (MAGNITUD DEL CAMPO)

energia = np.abs(u)

esfuerzo = (
    energia
    + np.roll(energia, 1, axis=0)
    + np.roll(energia, -1, axis=0)
    + np.roll(energia, 1, axis=1)
    + np.roll(energia, -1, axis=1)
) / 5

# ESCALADO Y DISIPACION

esfuerzo *= 180
esfuerzo *= np.exp(-n / 160)

esfuerzo = np.clip(esfuerzo, 0, 900)

# INICIO DE GRIETA

if esfuerzo[cy, cx] > 520 and not crack_started:
    crack_started = True
    crack.append((cx, cy))

# PROPAGACION DE GRIETA

if crack_started:

    if esfuerzo[tip_y, tip_x] > 150 and tip_x < Nx - 8:

        tip_x += 1
        tip_y += np.random.choice([-1, 0, 0, 0, 1])

```

```

        tip_y = max(5, min(Ny - 5, tip_y))

        crack.append((tip_x, tip_y))

        u[tip_y-1:tip_y+2, tip_x-1:tip_x+2] *= 0.10

#VISUALIZACION

ax.clear()

ax.pcolormesh(
    X, Y, esfuerzo,
    shading='gouraud',
    cmap='jet',
    vmin=0, vmax=900
)

if len(crack) > 1:
    crack_x = [x[i] for i, j in crack]
    crack_y = [y[j] for i, j in crack]

    ax.plot(crack_x, crack_y, 'k', linewidth=2.5)

ax.set_title("Impacto dinámico y propagación de fractura")
ax.set_xlabel("X (m)")
ax.set_ylabel("Y (m)")
ax.set_xlim(0, Lx)
ax.set_ylim(0, Ly)

plt.pause(0.03)

plt.ioff()
plt.show()

```